

Protokoll zum Versuch
Absorption von Strahlung
(Versuch 253)

Autor: Finn Zeumer 
Versuchspatnerin: Annika Künstle
Versuchsbegleiter: Lewin Dißelmeyer
Datum der Ausführung: 16.06.2026
Abgabedatum: 30. Juli 2026

Vorwort und Hinweise

Nutzung externer Tools

Für die sprachliche Ausarbeitung und Korrektur der Einleitung ([Kapitel 1.](#)) und der Durchführung ([Kapitel 3.](#)) wurden die KI *Lumo AI* sowie der *Duden Mentor* eingesetzt. Die inhaltliche Auswertung und die eigentliche Erstellung des Dokuments erfolgten jedoch vollständig ohne Unterstützung durch Künstliche Intelligenz, wenn nicht anders explizit gekennzeichnet. [[Dud26](#), [Pro26](#)]

Alle im Dokument enthaltenen Grafiken ohne Referenz wurden eigenständig in Inkscape erstellt bzw. nachbearbeitet oder sind in Python geplottete Grafiken. Der Python-Code sowie das LaTeX-Dokument wurden in der Entwicklungsumgebung Visual Studio Code (VS Code) angefertigt.

Eigener Code und Transparenz

Zur Durchführung der Auswertungen wurde eine eigene Python-Bibliothek entwickelt. Der gesamte Quellcode - sowohl die Python-Skripte als auch die LaTeX-Quellen - sind selbst erstellt und öffentlich online einsehbar.

Die gesamte Projekt-Struktur ist auf meinem GitHub zu finden. Hier ist sowohl der Python-Code, als auch der Latex-Code dokumentiert. [[Fin26a](#)]

Die benutzten Pythonfunktionen sind besonders im GitHub unter dem Namen „Papulator“ auffindbar. [[Fin26b](#)]

Verwendung universitärer Materialien

Dieses Dokument basiert auf dem Skript von Jens Wagner (Stand: 27. April 2026). Für die Einleitung wurden Grafiken aus diesem Skript übernommen. Diese Entnahmen sind transparent gekennzeichnet; die verwendeten Abbildungen stammen immer aus den Kapiteln des Skriptes, welche dieselbe Versuchsnummer und denselben Versuchsnamen wie im vorliegenden Dokument tragen. In diesem Versuch wurden die Grafiken aus *Versuch 253 Absorption von Strahlung* verwendet. [[Wag26a](#)]

Inhaltsverzeichnis

Vorwort und Hinweise	i
1. Einleitung	1
1.1 Aufgabe und Motivation	1
1.2 Physikalische Grundlage	1
1.2.1 Paarbildung	2
1.2.2 Comptonstreuung	2
1.2.3 Photoeffekt	3
2. Messdaten	4
3. Durchführung	10
3.1 Messverfahren	10
3.2 Versuchsaufbau	10
4. Auswertung	12
4.1 Absorbiert von Beta-Strahlung in Aluminum	13
4.2 Absorption von Gamma-Strahlung durch Blei	14
4.3 Aktivität der Gamma-Strahlung	14
4.4 Absorption der Alpha-Strahlung in Luft	14
5. Diskussion	15
5.1 Zusammenfassung	15
5.2 Analyse der Messwerte	15
5.3 Kritik	15

1. Einleitung

1.1 Aufgabe und Motivation

Die Untersuchung von radioaktiven Strahlungsarten und deren Wechselwirkungen mit Materie stellt ein grundlegendes Experiment in der Experimentalphysik dar. Ziel dieses Versuches ist es, die Charakteristika von α -, β - und γ -Strahlung zu analysieren sowie deren Absorption beim Durchdringen verschiedener Materialien zu quantifizieren. Da radioaktive Zerfälle statistischen Prozessen unterliegen und Strahlung beim Durchgang durch Materie Energie verliert, lassen sich hierüber wichtige Rückschlüsse auf die Kernstruktur, die Reichweiten und die Schwächungskoeffizienten der jeweiligen Strahlungsarten ziehen. Im Rahmen der Auswertung werden hierfür unter anderem die Zerfallsgesetze, Absorptionsgesetze sowie geometrische Korrekturen zur Bestimmung von Aktivitäten und Teilchenenergien herangezogen.

1.2 Physikalische Grundlage

Radioaktivität beschreibt die Eigenschaft instabiler Atomkerne, sich spontan unter Aussendung von Teilchen oder elektromagnetischer Strahlung in andere Kerne umzuwandeln. Für die quantitative Beschreibung des radioaktiven Zerfalls gilt das fundamentale Zerfallsgesetz, welches die zeitliche Abnahme der Anzahl $N(t)$ radioaktiver Kerne beschreibt:

$$N(t) = N_0 \cdot e^{-\lambda t} \quad (1.1)$$

Dabei bezeichnet N_0 die Anfangszahl der Kerne zur Zeit $t = 0$ und λ die für den jeweiligen Kern charakteristische Zerfallskonstante. Aus der Aktivität $A(t)$, die der Anzahl der Zerfälle pro Zeitspanne entspricht, folgt über den Zusammenhang $A(t) = -\frac{dN}{dt} = \lambda N(t)$ die fundamentale Beziehung für die gemessene Zählrate unter Berücksichtigung des Nulleffekts:

$$A(t) = \lambda N_0 e^{-\lambda t} \quad (1.2)$$

Beim Durchgang von ionisierender Strahlung durch Materie kommt es zu Energieverlusten und Wechselwirkungsprozessen, die je nach Strahlungsart stark variieren. Während α -Strahlung und β -Strahlung als geladene Teilchen kontinuierlich durch Stoßprozesse mit den Elektronen der Hülle abgebremst werden, handelt es sich bei γ -Strahlung um hochenergetische Photonen, deren Schwächung in Materie durch das Lambert-Beersche Gesetz beschrieben wird:

$$n(x) = n_0 \cdot e^{-\mu x} \quad (1.3)$$

Hierbei repräsentiert $n(x)$ die Zählrate nach Durchquerung der Schichtdicke x und μ den linearen Schwächungskoeffizienten. Für die Auswertung der β -Strahlung wird zudem die Flächendichte verwendet, um die maximale Reichweite und Energie der β -Teilchen zu ermitteln. Bei der Bestimmung der Aktivität von γ -Strahlern müssen zudem geometrische Effekte wie der Raumwinkel und Korrekturen für ausgedehnte Quellen berücksichtigt werden, was zu Gleichungen der Form:

$$A_{\text{kor}} = \frac{4 \cdot n_g \cdot \left(d_g + \frac{l}{2}\right)^2}{\varepsilon \cdot r^2} \quad (1.4)$$

führt, wobei d_g den Abstand, l die Quellenlänge, r den Radius des Zählrohrs und ε die Ansprechwahrscheinlichkeit bezeichnet.

1.2.1 Paarbildung

Ab einer Schwellenenergie der einfallenden Photonen von 1,022 MeV kann bei der Wechselwirkung eines Photons im elektrischen Feld eines Atomkerns eine Paarbildung stattfinden, bei der das Photon vollständig absorbiert und in ein Elektron-Positron-Paar umgewandelt wird. Die über die Schwelle hinausgehende Energie wird dabei als kinetische Energie an die beiden erzeugten Teilchen übertragen. Für hohe Energien ist die Paarbildung der dominierende Beitrag zum linearen Schwächungskoeffizienten von γ -Strahlung in Materie.

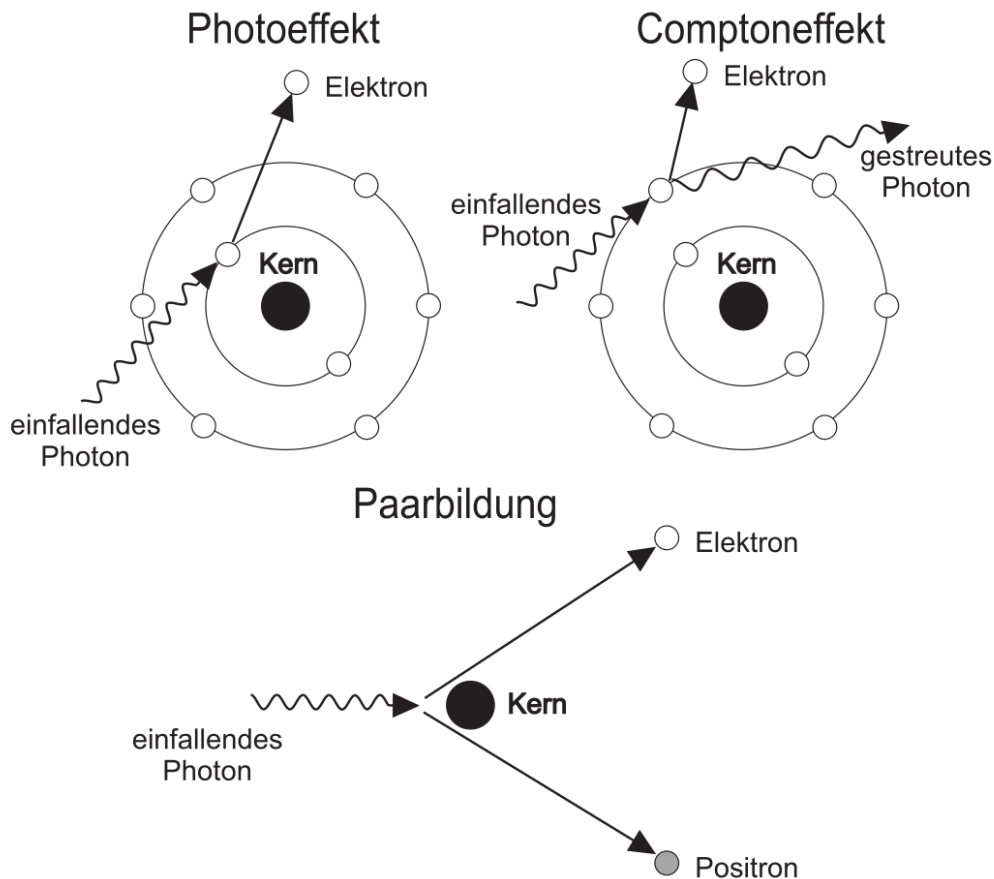


Abbildung 1.I:

Visualisierung der Paarbildung, der Comptonstreuung und des Photoeffektes.

1.2.2 Comptonstreuung

Die Comptonstreuung beschreibt den inelastischen Stoß eines Photons mit einem schwach gebundenen Elektron der Atomhülle. Hierbei gibt das Photon einen Teil seiner Energie an das Elektron ab, wodurch dieses aus dem Atom herausgeschlagen wird, während das gestreute Photon mit einer verringerten Energie und einem geänderten Ablenkungswinkel weiterläuft. Dieser Prozess trägt maßgeblich zur Schwächung von mittelschnellen Photonen bei. Die Energie des gestreuten Photons hängt dabei vom Streuwinkel und der ursprünglichen Energie ab:

$$\hbar\omega' = \frac{\hbar\omega}{1 + \frac{\hbar\omega}{m_e c^2}(1 - \cos \theta)} \quad (1.5)$$

1.2.3 Photoeffekt

Beim Photoeffekt stößt ein Photon auf ein inneres Schalelektron eines Atoms und überträgt dabei seine gesamte Energie auf dieses Elektron, wodurch das Photon vollständig vernichtet und das Elektron als Photoelektron aus der Atomhülle herausgeschlagen wird. Die kinetische Energie des freigesetzten Elektrons ergibt sich aus der Differenz zwischen der Photonenenergie und der Bindungsenergie des Elektrons. Dieser Prozess dominiert insbesondere bei niedrigen Photonenenergien und nimmt mit wachsender Energie stark ab.

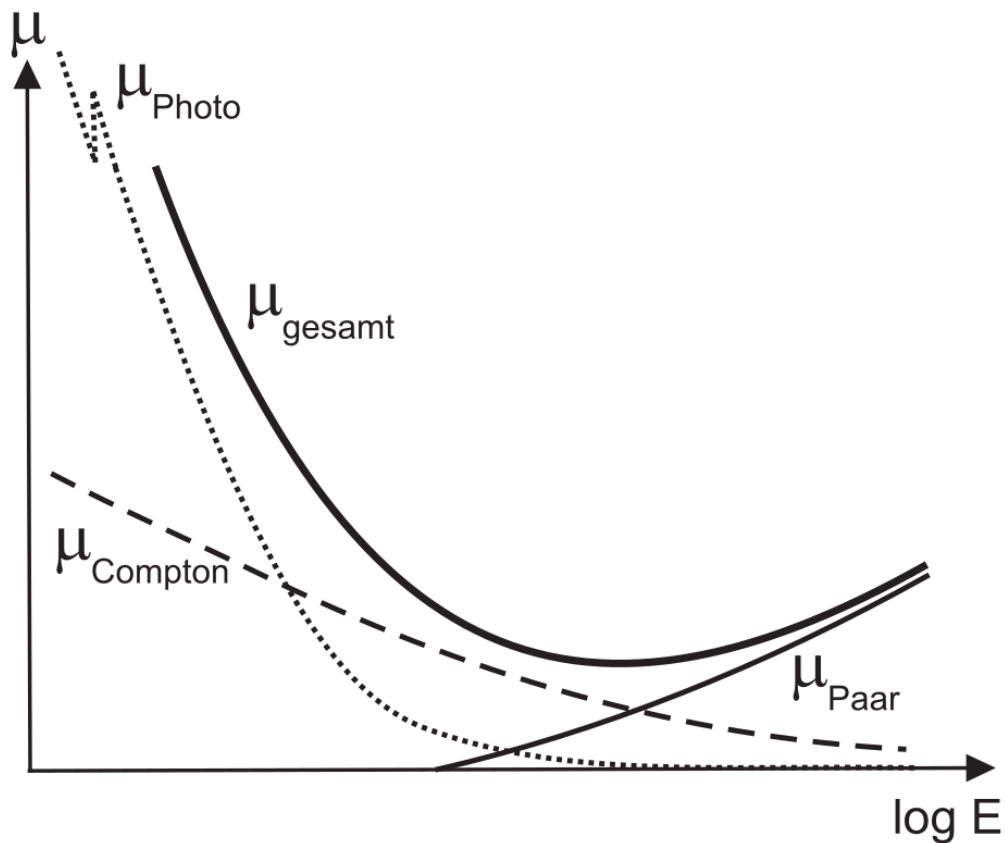


Abbildung 1.II:
Beiträge der genannten Effekte zum Schwächungskoeffizient.

Versuch 253) Absorption von radioaktiver Strahlung

Amika Kinetle, Finn Zeumer
16.06.2026

Aufgabe 1)

Zunächst soll das GM-Zählrohr nach Praktikumsanleitung in Betrieb genommen werden.

Betriebsspannung $U = (520 \pm 10) V$

Durchmesser des Zählrohrs $d = (14 \pm 0) mm$

Aufgabe 2)

Nun soll der Nulleffekt n_0 bestimmt werden. Es sind keine Präparate im Raum.

Messzeit: $5 \text{ min} \hat{=} 300s$

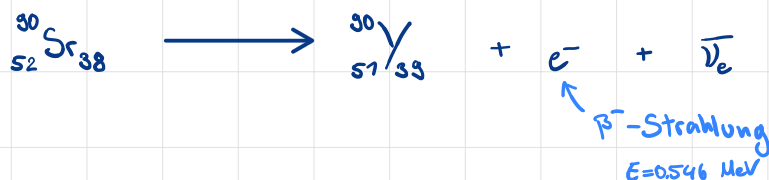
Bestimmter Nulleffekt $n = 84 \Rightarrow n_0 = \frac{84}{300s} = 0.28 s^{-1}$
 $\hookrightarrow$ Fehler angeben!
 $\overline{n_0}$

Aufgabe 3)

Nun wird die Absorption von β -Strahlung im Aluminium untersucht. Als Präparat dient $^{90}Sr/^{90}Y$ -Präparat. Der eingestellte Abstand d zwischen Präparat und Anfang des Zählrohrs beträgt:

$d = (60 \pm 03) cm$

Der Zerfall läuft wie folgt ab: $(^A_Z X)_P$

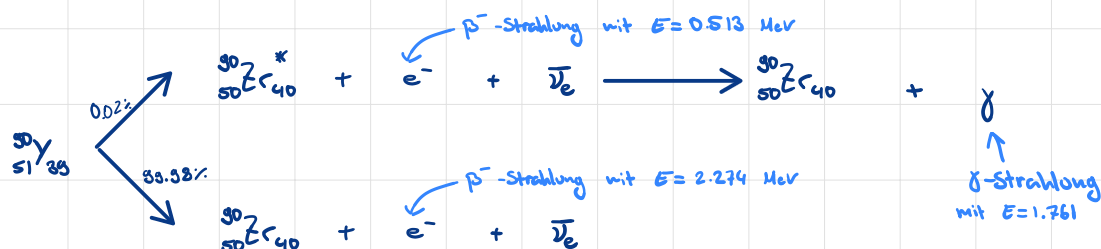


Strontium
Sr 38
87.6166 (g/mol)

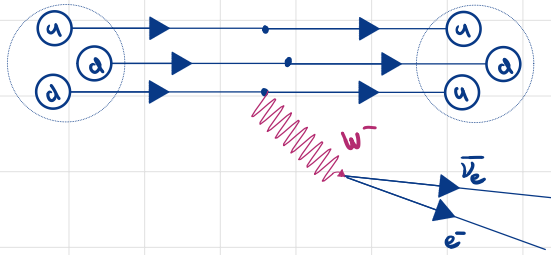
Yttrium
Y 39
88.9058 (g/mol)

Zirkonium
Zr 40
91.2236 (g/mol)

Das Yttrium ist wieder ein β^- Strahler, jedoch strahlt es verschieden Energetisch:



Es handelt sich um β^- -Strahlung. Diese ist der Zerfall eines Neutrons in ein Proton, e^- und $\bar{\nu}_e$:



Im β^+ Zerfall handelt es sich um ein W^+ Boson und Positron.

Kennnummer Sr = 65 527

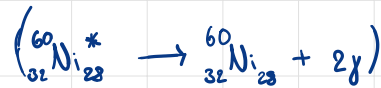
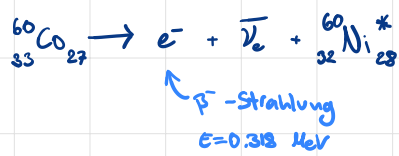
Abbildung M.3.1) Feynman-Diagramm β^- -Zerfall

Tabelle M.3.1) Gemessene Zerfälle bei variierter Absorptionsdicke durch dickere Al-Platten.

Messzeit t [s]	Dicke Al $\cdot 10^3$ [m]	Zerfälle n	Zählrate
30	0	1497	
30	0.3	812	
30	0.6	484	
30	1.0	250	
30	1.3	168	
30	1.6	129	
30	1.9	63	
30	2.2	63	
30	2.5	28	
120	2.8	82	
120	3.1	66	
120	3.4	40	
120	3.7	45	
120	4.0	43	
120	4.3	41	
120	4.6	43	
120	4.9	43	
120	5.2	50	
300	5.2	125	

Aufgabe 4)

In dieser Aufgabe wird der γ -Strahler Cobalt-60 untersucht



$\uparrow$
 γ -Strahlung

$$E_1 = 1.173 \text{ MeV}$$

$$E_2 = 1.333 \text{ MeV}$$

Der Abstand beträgt:

$$d = (150 \pm 0.3) \text{ cm}$$

Tabelle M.4.1) Gemessene Zerfälle bei variiertem Absorptionsdicke durch dickere Bleiplatten bei γ -Strahlung

Messzeit t [s]	Dicke Pb $\cdot 10^2$ [m]	Zählrate n
60	0	637
60	0.5	478
60	1.0	313
60	1.5	263
60	2.0	201
60	2.5	152
60	3.0	112
60	3.5	108
60	4.0	73
60	4.5	58
60	5.0	58

Aufgabe 5)

Es wird erneut das ^{60}Co -Präparat untersucht. Die Kennnummer dieses lautet:

KN = SU 372

Tabelle M.5.1) Gemessene Zerfälle bei variiertem Abstand des γ -Strahlers und des Zählrohrs.

Messzeit t [s]	Abstand $d \cdot 10^2$ [m]	Zählrate n
60	5	8444
60	10	2673
60	20	618

Aufgabe 6)

Zuletzt soll der α -Strahler Americium betrachtet werden. Für die Absorption wird Luft bei verschiedenen Drücken gemessen.

Tabelle M.6.1) Gemessene Zerfälle bei variiertem Druck

Messzeit t [s]	Druck $\cdot 10^{-3}$ [Bar]	Zählrate n
60	20 ²³ ₂₀	5224
60	124 ¹²⁶ ₁₂₀	5104
60	237 ²³⁷ ₂₂₀	5017
60	325 ³²⁵ ₃₂₀	4228
60	435 ⁴³⁵ ₄₂₀	87
60	524 ⁵²⁴ ₅₁₀	65
60	650 ⁶⁵⁰ ₆₂₀	71
60	841 ⁸⁴⁰ ₈₂₀	76
60	1002 ¹⁰⁰² ₁₀₂₀	61

Tabelle M.6.2) Gemessene Zerfälle bei variiertem Druck
im Bereich mit hohen Schwankungen.

Messzeit t [s]	Druck $\cdot 10^{-3}$ [Bar]	Zählrate n
60	315 317 320	4545
60	343 344 340	3437
60	363 364 360	2233
60	387 388 380	847
60	403 404 400	340
60	425 426 420	102

Flächendichte: $2,35 \text{ mg} \cdot \text{cm}^{-2}$

Abstand Präparat - Zählrohr: $d = 4,65 \text{ cm}$

Druck am Ende der Messung
zum Abschätzen des Fehlers

$\Delta p = 3 \text{ mBar}$

Abbildung M.I) Paarbildung

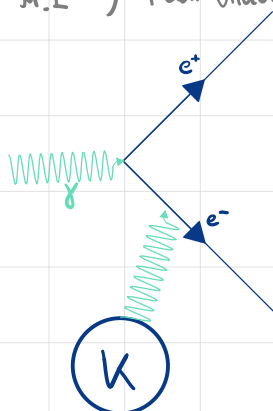


Abbildung M.II) Compton-Streuung

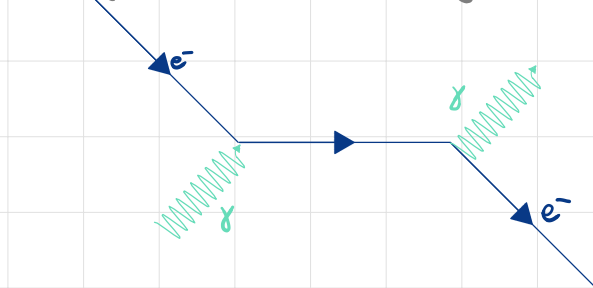
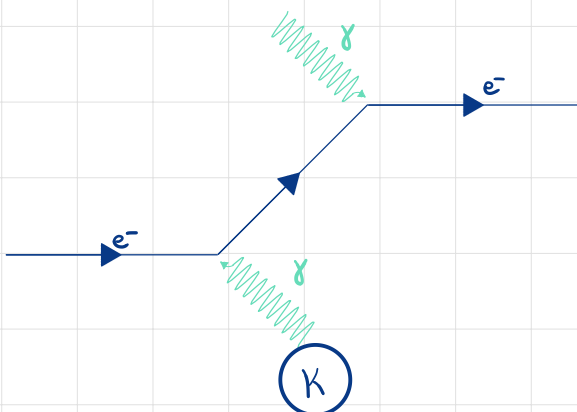


Abbildung M.III) Feynman-Diagramm des Photoelektrischen-Effektes



16.06.26
L.O.

Radioaktive Quellen in den Anfängerpraktika

Isotop	Seriennummer	Nennaktivität	Herstellungsdatum	Aktiv am	Versuch
				02.04.2026	
Co-60				berechnet	
5.27 a					
	SN 371	3700 kBq	02.03.2010	445 kBq	251
	SN 372	3700 kBq	02.03.2010	445 kBq	251
	AE 8663	3700 kBq	02.02.2015	851 kBq	253
	AE 8664	3700 kBq	02.02.2015	851 kBq	253
	UB 595	3700 kBq	02.02.2012	574 kBq	253
	UB 596	3700 kBq	02.02.2012	574 kBq	253
Cs-137					
30.17 a					
	AW 820-AW831	1480 kBq	04.12.1990	657 kBq	Med/Chem
Sr-90					
28,5 a					
	DG 865	74 kBq	Dez 92	33 kBq	253
	GS 527	74 kBq	Sep 99	39 kBq	253
	DG 864	74 kBq	Dez 92	33 kBq	253
	DG 866	74 kBq	Dez 92	33 kBq	253
Am-241					
433 a					
	AP 15.2 (Eigenbau)	90 kBq	Okt 75	83 kBq	253
	AP 15.3 (Eigenbau)	90 kBq	Okt 75	83 kBq	253
Am-241					
				3.36 GBq	252
Neutronen-	AMM100/434	3.70 GBq	Okt 65		
quelle	AMM4926	3.70 GBq	Jul 74	3.41 GBq	252 PAP2/NF/Med

3. Durchführung

3.1 Messverfahren

Die experimentelle Durchführung gliedert sich in mehrere Teilmessungen zur Untersuchung der verschiedenen Strahlungsarten und ihrer Wechselwirkungen mit Materie. Zu Beginn jeder Messreihe wird der Nulleffekt über einen definierten Zeitraum ohne radioaktive Quelle bestimmt, um diesen von den späteren Messwerten zu subtrahieren. Für die Untersuchung von β -Strahlung wird ein Strontium-Präparat verwendet, wobei sukzessive Aluminium-Absorberplatten bekannter Dicke zwischen Quelle und Zählrohr platziert werden, bis die Zählrate auf den Wert des Nulleffekts abgefallen ist. Analog dazu erfolgt die Untersuchung von γ -Strahlung unter Verwendung eines Kobalt-Präparats, bei dem Bleiplatten als Absorbermaterial schichtweise eingebracht werden, um das Lambert-Beersche Schwächungsverhalten zu verifizieren. Zur Bestimmung der Aktivität des γ -Strahlers wird die Zählrate bei variierenden Abständen zwischen Detektor und Quelle aufgenommen. Für die α -Strahlung wird ein Amerizium-Präparat in einem evakuierbaren Glaszylinder genutzt. Durch kontrollierte Variation des Luftdrucks im Zylinder lässt sich die effektive Reichweite der α -Teilchen präzise bestimmen, da sich hierbei die Dichte des Gasvolumens zwischen Quelle und Zählrohr stetig verändert.

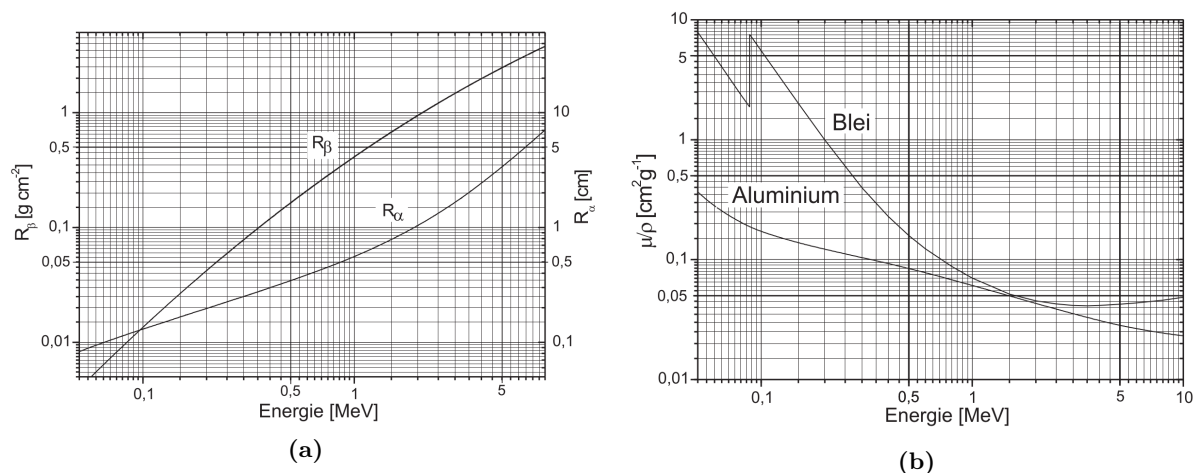


Abbildung 3.I:

(a) Zeigt die Reichweite von β -Strahlung in Aluminium und von α -Strahlung in Luft. (b) zeigt den auf die Masse normierten Wirkungsquerschnitt von Photonen in Blei und Aluminium in der Abhängigkeit der Photonenenergie.

3.2 Versuchsaufbau

Der Versuchsaufbau besteht im Wesentlichen aus einer Strahlungsquelle, einem variablen Absorbersystem sowie einem Detektor zur Registrierung der ionisierenden Strahlung. Als Detektor dient ein Geiger-Müller-Zählrohr, welches über ein Zählgerät zur Registrierung und Summierung der elektrischen Impulssignale angeschlossen ist. Für die Messung der α -Strahlung ist das Geiger-Müller-Zählrohr gemeinsam mit dem Amerizium-Präparat in einem evakuierbaren Glaszylinder untergebracht, welcher mit einer Druckregulierung und einer Manometeranzeige versehen ist. Die Präparate für β - und γ -Messungen werden in

definierten Halterungen positioniert, die eine exakte Ausrichtung und reproduzierbare Abstände zum Zählrohrfenster gewährleisten. Zwischen Quelle und Detektor können passgenaue Absorberplatten aus Aluminium beziehungsweise Blei eingepasst werden.

4. Auswertung

Fehlerrechnung

Für die statistische Auswertung von n Messwerten x_i werden folgende Größen definiert [Wag25]:

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i \quad \text{Arithmetisches Mittel} \quad (4.1)$$

$$\sigma^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 \quad \text{Varianz} \quad (4.2)$$

$$\sigma = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2} \quad \text{Standardabweichung} \quad (4.3)$$

$$\Delta\bar{x} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = \sqrt{\frac{1}{n(n-1)} \sum_{i=1}^n (\bar{x} - x_i)^2} \quad \text{Fehler des Mittelwerts} \quad (4.4)$$

$$\Delta f = \sqrt{\left(\frac{\partial f}{\partial x} \Delta x\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial y} \Delta y\right)^2} \quad \text{Gauß'sches Fehlerfortpflanzungsgesetz für } f(x, y) \quad (4.5)$$

$$\Delta f = \sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2} \quad \text{Fehler für } f = x + y \quad (4.6)$$

$$\Delta f = |a| \Delta x \quad \text{Fehler für } f = ax \quad (4.7)$$

$$\frac{\Delta f}{|f|} = \sqrt{\left(\frac{\Delta x}{x}\right)^2 + \left(\frac{\Delta y}{y}\right)^2} \quad \text{relativer Fehler für } f = xy \text{ oder } f = x/y \quad (4.8)$$

$$\sigma = \frac{|a_{lit} - a_{gem}|}{\sqrt{\Delta a_{lit}^2 + \Delta a_{gem}^2}} \quad \text{Berechnung der signifikanten Abweichung} \quad (4.9)$$

4.1 Absorbiert von Beta-Strahlung in Aluminum

Zunächst soll die Absorption von β -Strahlung durch Aluminum betrachtet werden. Dazu wurde bei verschiedenen Dicken der Aluminumschicht die Zählrate bestimmt. Die Messwerte sind der Tabelle M.3.1 im [Messprotokoll](#) zu entnehmen. Der nulleffekt wurde in Aufgabe 2 des [Messprotokolles](#) bestimmt und liegt bei $n_0^\beta = (0.28 \pm 0.03)\text{s}^{-1}$. Die Ungenauigkeit der Zählrate wird nach der Poisson-Statistik nach

$$\Delta n = \frac{\sqrt{n}}{\sqrt{N}} \quad (4.10)$$

bestimmt. Dabei bezeichnet N die Anzahl der Ereignisse. Die Messergebnisse sind der [Abbildung 4.1](#) zu entnehmen. Darüberhinaus wurde eine Regression nach [Gleichung 1.1](#) der Form

$$N(d) = N_0 \cdot \exp(\mu \cdot d) - n_0^\beta \quad (4.11)$$

an die Messdaten gefittet. Die Fitparameter sind der Legende der Abbildung zu entnehmen. Es wurde eine Fehlerabschätzung der Regression hinzugefügt. Diese wurde über die in Python bestimmte Ungenauigkeit des Absorptionskoeffizienten μ bestimmt, in dem die Regression einmal mit addierten, einmal mit subtrahierten Fehler durchgeführt wurde. Der entstandene Fehlerschlauch ist in dem Plot rot dargestellt.

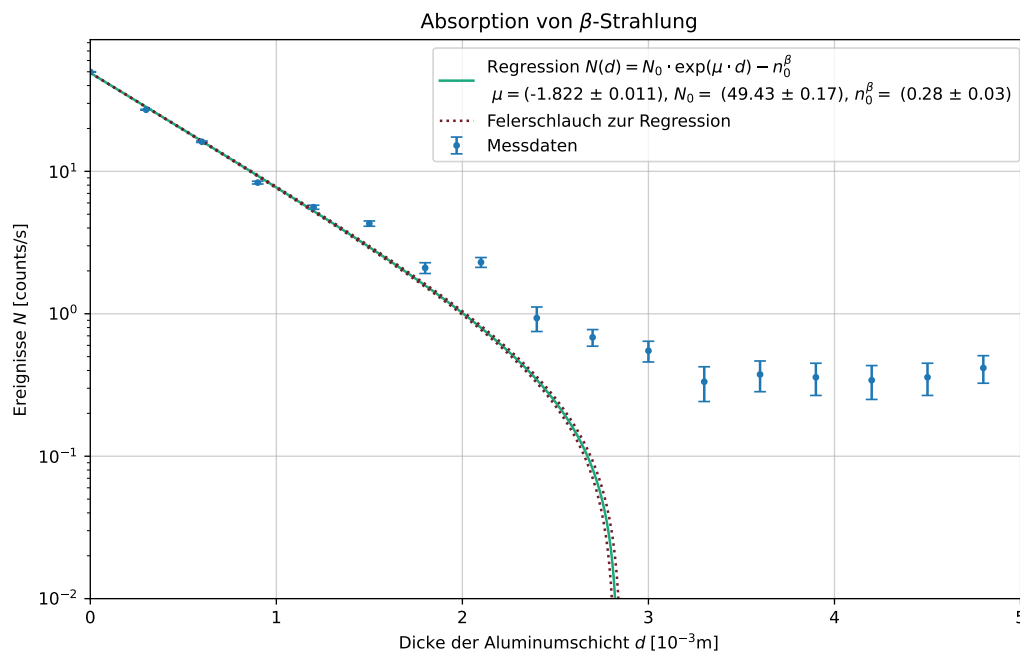


Abbildung 4.1:

Messdaten der Absorptionsmessung von Beta-Strahlung in Aluminum und Regressionsfunktion.

Mit den Ergebnissen der Regression können die erwartete maximale Reichweite der β -Strahlung in Aluminum und die Flächendichte bestimmt werden. Die maximale Reichweite ist gerade der Wert, wo die Regression null wird, bzw. sich der Null beliebig nah nähert. Hier wurde bestimmt, bei welcher Dicke der Aluminumschicht die Ereignisse pro Sekunde unter 10^{-14} gependen sind. Dies ist gerade ungefähr die Genauigkeit von Single-Precision-Floats. Für die Ungenauigkeit wurde das Prozedere für die beiden Fehlerabschätzungsgraphen wiederholt und die mittlere Abweichung nach dem [arithmetischen Mittel \(4.1\)](#) bestimmt. Es ergibt sich

$$x_{\max}^\beta = (2.841 \pm 0.017) \cdot 10^{-3} \text{ m} \quad (4.12)$$

Über die maximale Reichweite, der Dichte von Aluminium $\rho_{\text{Al}} = 2.7\text{g/cm}^3$ und der Flächendichte $R_{\text{ES}} = 0.13\text{g/cm}^2$ kann via

$$R_{\beta} = \rho_{\text{Al}} x_{\text{max}} + R_{\text{ES}}, \quad \Delta R_{\beta} = \rho_{\text{Al}} \Delta x_{\text{max}} \quad (4.13)$$

bestimmt werden. Dabei wurde die Ungenauigkeit via [Gauß'scher Fehlerfortpflanzung \(4.5\)](#) bestimmt. Einsetzen der bekannten Werte liefert

$$R_{\beta} = (8.97 \pm 0.05) \frac{\text{kg}}{\text{m}^2} \quad (4.14)$$

Über die [Abbildung 3.1a](#) kann die maximale Energie bestimmt werden. Somit liegt die Energie bei

$$E_{\text{exp}}^{\beta} = (2.00 \pm 0.20) \text{ MeV} \quad (4.15)$$

Die Ungenauigkeit wurde mit 10% Unsicherheit geschätzt. Der Literaturwert liegt bei $E_{\text{lit}}^{\beta} = 2.274\text{MeV}$ [[Wag26b](#)]. Die [Standardabweichung \(4.3\)](#) beträgt somit 1.37σ und ist somit statistisch nicht signifikant.

4.2 Absorption von Gamma-Strahlung durch Blei

4.3 Aktivität der Gamma-Strahlung

4.4 Absorption der Alpha-Strahlung in Luft

5. Diskussion

5.1 Zusammenfassung

5.2 Analyse der Messwerte

5.3 Kritik

Abbildungsverzeichnis

1.I Visualisierung der Paarbildung, der Comptonstreuung und des Photoeffektes.	2
1.II Beiträge der genannten Effekte zum Schwächungskoeffizient.	3
3.I (a) Zeigt die Reichweite von β -Strahlung in Aluminum und von α -Strahlung in Luft. (b) zeigt den auf die Masse normierten Wirkungsquerschnitt von Photonen in Blei und Aluminum in der Abhängigkeit der Photonenenergie.	10
4.I Messdaten der Absorptionsmessung von Beta-Strahlung in Aluminum und Regressions- funktion.	13

Tabellenverzeichnis

2..I	Aufgabe 1		10
2..II	Aufgabe 2		10
2..III	Aufgabe 3		10
2..IV	Aufgabe 4		10
2..V	Aufgabe 5		10

Literaturverzeichnis

- [Dud26] Duden. Duden rechtschreibprüfer, 2026.
- [Fin26a] Finn Zeumer. Pap 2, 2026. Zugriff am 17. Februar 2026.
- [Fin26b] Finn Zeumer. Selbsterstellte python-bibliothek "papulator", 2026.
- [Pro26] Proton. Lumo a.i., 2026.
- [Wag25] Dr. J. Wagner. *Physikalisches Praktikum PAP 1 für Studierende der Physik*, pages 4–28. Universität Heidelberg, 2025.
- [Wag26a] Dr. J. Wagner. *Physikalisches Anfängerpraktikum PAP 2.1 für Studierende der Physik*, chapter 253. Universität Heidelberg, 2026.
- [Wag26b] Dr. J. Wagner. *Physikalisches Anfängerpraktikum PAP 2.2 für Studierende der Physik*, chapter 253. Universität Heidelberg, 2026.